



(21) 申请号 202410517167.9

(22) 申请日 2024.04.28

(71) 申请人 大连理工大学

地址 116024 辽宁省大连市甘井子区凌工
路2号

(72) 发明人 胡智杰 袁杭 徐怡 胡馨予
王天宇 田高宁 苏盛桐 何祝斌

(74) 专利代理机构 辽宁鸿文知识产权代理有限
公司 21102

专利代理师 李宝元

(51) Int.Cl.

B21D 26/047 (2011.01)

B21D 26/045 (2011.01)

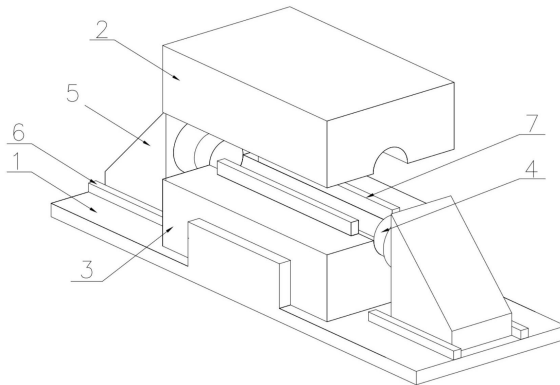
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 发明名称

一种用于气液混合压制成形的移动分块模
具结构

(57) 摘要

一种用于气液混合压制成形的移动分块模
具结构。下垫板固定在压力机的台面上,下模固
定在下垫板上;氮气弹簧安装于下模上,移动分
块固定于氮气弹簧上,实现垂直方向上的移动;
下模两端的下垫板上安装有导轨,活动楔块安
装于导轨上,实现水平方向上的移动;活动楔块
上安装有冲头。本发明通过采用下模具、移动
分块、氮气弹簧的有效组合,使管坯在封闭空
间中成形,消除了合模线,提高了零件成形的
精度和表面质量,解决了管坯因环向应力大在
合模线处产生起皱和咬边而成为废品的问
题。本发明通过移动分块取代原先气液混合
压制模具的刃口,有效地简化了模具的结构、
降低了模具的制造成本,同时提高了模具的
整体强度和零件的使用寿命。



1.一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构,其特征在于,该用于气液混合压制成形的移动分块模具结构包括下垫板(1)、上模(2)、下模(3)、冲头(4)、活动楔块(5)、导轨(6)、移动分块(7)和氮气弹簧(8);

下垫板(1)固定在压力机的台面上,下模(3)固定在下垫板(1)上;氮气弹簧(8)安装于下模(3)上,移动分块(7)固定于氮气弹簧上,实现垂直方向上的移动;下模(3)两端的下垫板(1)上安装有导轨(6),活动楔块(5)安装于导轨(6)上,实现水平方向上的移动;活动楔块(5)上安装有冲头(4);

在压力机预合模的过程中,压力机下行,移动分块(7)先与上模(2)完全接触,随后被往下压,氮气弹簧(8)也随之压缩,此时移动分块(7)下底面未与下模(3)接触,在此过程中,移动分块(7)在管坯的截面环向形成良好的包裹;

在完全合模之前,活动楔块(5)在导轨(6)上移动,使冲头(4)推入管坯,在管坯内形成封闭空间,管坯内通入气液混合流体介质对管壁形成支撑;

随后压力机再次下行,移动分块(7)再次被上模(2)往下压,氮气弹簧(8)被压缩,直至移动分块(7)的下底面与下模(3)完全贴合,上模(2)与下模(3)也完全贴合,此时零件成形完毕。

一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种模具结构,具体涉及一种用于薄壁管件气液混合压制成形的移动分块模具结构。

背景技术

[0002] 随着航空、航天以及汽车等制造行业的迅猛发展,高端装备对组件的性能要求日益严苛,特别是在高可靠性、高稳定性以及长寿命方面。因此,具有空间弯曲轴线、变径、变截面以及变壁厚等复杂特征的整体异形薄壁管件的需求呈现出急剧增长的态势。气液混合压制成形技术,作为新一代整体管件绿色成形技术(一种大尺寸薄壁管件气液混合流体内部压制成形方法及装置,专利申请号CN110834047A),在常温条件下能够以较低的压力实现具有复杂结构零件的大批量生产,为高端装备制造领域提供了强有力的技术支持,展现出广阔的应用前景。在气液混合压制成形过程中,管坯环向压缩大截面变成小截面,在合模过程中需要提前实现管坯包裹,否则容易出现起皱或者咬边的现象。

[0003] 对于流体压力成形技术目前常用的模具主要有常规上下模具和带刃口上下模具两种。常规上下模具的模具型腔截面周长等于最终零件周长,无法实现管坯提前包裹,因此模具型腔对管壁支撑不足,在气液混合压制成形过程中管坯容易出现起皱、挤出或咬边的现象。带刃口上下模具是在常规上下模具的基础上从分模线位置以一定的拔模角抬高一侧模具的分模面形成带坡口的深腔,以相同的拔模角降低另一侧模具的分模面形成刃口。此类模具结构的型腔截面周长大于管坯周长,可以实现管坯的提前包裹,从而有效减轻管坯压制成形过程中起皱、挤出和咬边的问题。但是,带刃口的模具上下合模过程中存在刃口过薄容易损坏和刃口容易内卷导致成形管件分模线严重和尺寸精度不稳定的问题。因而,在实际生产中带刃口的模具使用寿命较短,成形零件质量和尺寸精度不稳定,只适用于零件的小批量试制,无法应用于大批量生产。

[0004] 综上所述,现有的流体压力成形所用模具结构无法满足气液混合压制成形工艺的要求,现有的模具结构本身存在对管壁支撑不足和模具磨损严重、使用寿命短的问题,模具的设计与制造已经成为制约气液混合压制成形工艺发展的关键问题,也是决定气液混合压制成形工艺能否应用于异形薄壁管件大批量生产的核心问题,亟需设计新的模具结构。

发明内容

[0005] 针对现有模具结构对管壁支撑不足和模具刃口容易磨损、使用寿命短的问题,本发明提出气液混合压制成形移动分块模具结构,以解决使用现有模具结构进行气液混合压制成形异形薄壁管件时出现的起皱、咬边、分模线严重以及产品尺寸不稳定的问题。

[0006] 本发明的技术方案:

[0007] 一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构,包括下垫板1、上模2、下模3、冲头4、活动楔块5、导轨6、移动分块7和氮气弹簧8;

[0008] 下垫板1固定在压力机的台面上,下模3固定在下垫板1上;氮气弹簧8安装于下模3

上,移动分块7固定于氮气弹簧上,实现垂直方向上的移动;下模3两端的下垫板1上安装有导轨6,活动楔块5安装于导轨6上,实现水平方向上的移动;活动楔块5上安装有冲头4;

[0009] 在压力机预合模的过程中,压力机下行,移动分块7先与上模2完全接触,随后被往下压,氮气弹簧8也随之压缩,此时移动分块7下底面未与下模3接触,在此过程中,移动分块7在管坯的截面环向形成良好的包裹。

[0010] 在完全合模之前,活动楔块5在导轨6上移动,使冲头4推入管坯,在管坯内形成封闭空间,管坯内通入气液混合流体介质对管壁形成支撑。

[0011] 随后压力机再次下行,移动分块7再次被上模2往下压,氮气弹簧8被压缩,直至移动分块7的下底面与下模3完全贴合,上模2与下模3也完全贴合,此时零件成形完毕。在整个管坯被压缩的过程中不存在合模线,该装置确保了在完全封闭的空间内压缩管坯,因此不会产生起皱和咬边。上模2与下模3也完全贴合,此时零件成形完毕。

[0012] 根据压制的管件的形状,管件为复杂构型或者具有外凸特征时,移动分块7可进一步进行型面分层,即由一组上下分布彼此互相用氮气弹簧连接的分块充当移动分块7,各层的运动顺序与氮气弹簧阻力、各层型面接触状况有关,通过调整各氮气弹簧阻力可实现不同位置的不同闭合顺序,从而实现对复杂管件合模时的包裹。

[0013] 本发明的有益效果:

[0014] (1) 本发明的一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构,通过采用下模具、移动分块、氮气弹簧的有效组合,使管坯在封闭空间中成形,消除了合模线,提高了最终零件成形的精度和表面质量,解决了管坯因环向应力大在合模线处产生起皱和咬边而成为废品的问题。

[0015] (2) 本发明的一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构,通过移动分块结构取代原先气液混合压制模具的刃口,有效地简化了模具的结构、降低了模具的制造成本,同时提高了模具的整体强度,提高了零件的使用寿命,减少工人换模次数,使得压制工艺整体成本降低。

[0016] (3) 本发明的一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构,将传统的气液混合压制成形工艺过程中需要的预合模、冲头进给、合模工序融合在一起,可以在一次合模过程中同步形成包裹以及闭合,有效提高了生产效率。

附图说明

[0017] 图1为本发明一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构三维示意图;

[0018] 图2为本发明一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构下模具、移动分块、氮气弹簧的三维示意图;

[0019] 图3为本发明一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构在成形过程中的剖面图;

[0020] 图4为本发明一种用于气液混合压制成形的移动分块模具结构在成形复杂管件时采用的型面分层结构的剖面图;

[0021] 图5为使用本发明的模具和未使用本发明的模具结果图,其中,(a)为未使用本发明的模具,(b)为使用本发明的模具。

[0022] 图中:1-下垫板、2-上模、3-下模、4-冲头、5-活动楔块、6-导轨、7-移动分块、8-氮

气弹簧。

具体实施方式

[0023] 以下结合附图和技术方案,进一步说明本发明的具体实施方式。

[0024] 实施例一:

[0025] 步骤一:如图1、图3(a)所示,初始状态下下垫板1和下模3固定在压力机的台面上,氮气弹簧8处于未压缩状态,移动分块7位于氮气弹簧上方,活动楔块下垫板1和下模3固定在压力机的台面上,氮气弹簧8安装于下模具上,移动分块7固定于氮气弹簧上方,可实现垂直方向上的移动,活动楔块5安装于固定在下垫板1的导轨6上可实现水平方向上的移动。

[0026] 步骤二:如图3(b)所示,在压力机预合模的过程中,压力机下行,移动分块7先与上模2完全接触,随后被往下压,氮气弹簧8也随之压缩,此时移动分块7下底面未与下模3接触,在此过程中,移动分块7在成形零件的截面环向形成了良好的包裹。

[0027] 步骤三:如图1、图3(c)所示,在完全合模之前,活动楔块5在导轨6上移动,促使冲头4使得推入管件,使得管内形成封闭空间,管内通入气液混合流体介质对管壁形成支撑。

[0028] 步骤四:如图3(d)所示,随后压力机再次下行,移动分块3再次被上模2往下压,氮气弹簧8被压缩,直至移动分块7的下底面与下模3完全贴合,上模2与下模3也完全贴合,此时零件成形完毕。在整个零件被压缩的过程中不存在合模线,该装置确保了在完全封闭的空间内压缩,因此不会产生起皱和咬边。上模2与下模3也完全贴合,此时零件成形完毕。

[0029] 实施例二:

[0030] 结合图2说明,氮气弹簧8安装于下模上且形成一个方形阵列,移动分块7的底面及侧面与下模3的凹陷处可完全贴合。

[0031] 实施例三:

[0032] 结合图4说明,本发明移动分块结构可衍生型面分层分块结构,适用于成形复杂管件和结构外凸管件。图4所示移动分块具有型面分层的结构,各层的运动顺序与氮气弹簧阻力,各层型面接触状况有关,通过调整各氮气弹簧阻力有可能实现不同位置的不同闭合顺序,其成形过程的具体实施步骤与实施例一相同。

[0033] 实施例四:

[0034] 结合图5说明,当未使用本发明中的移动分块模具结构时,气液混合压制成形的复杂管件存在明显起皱问题,如图5(a)所示。使用本发明中的移动分块模具结构后,上述问题得到了解决,管件质量得到显著提高,如图5(b)所示。

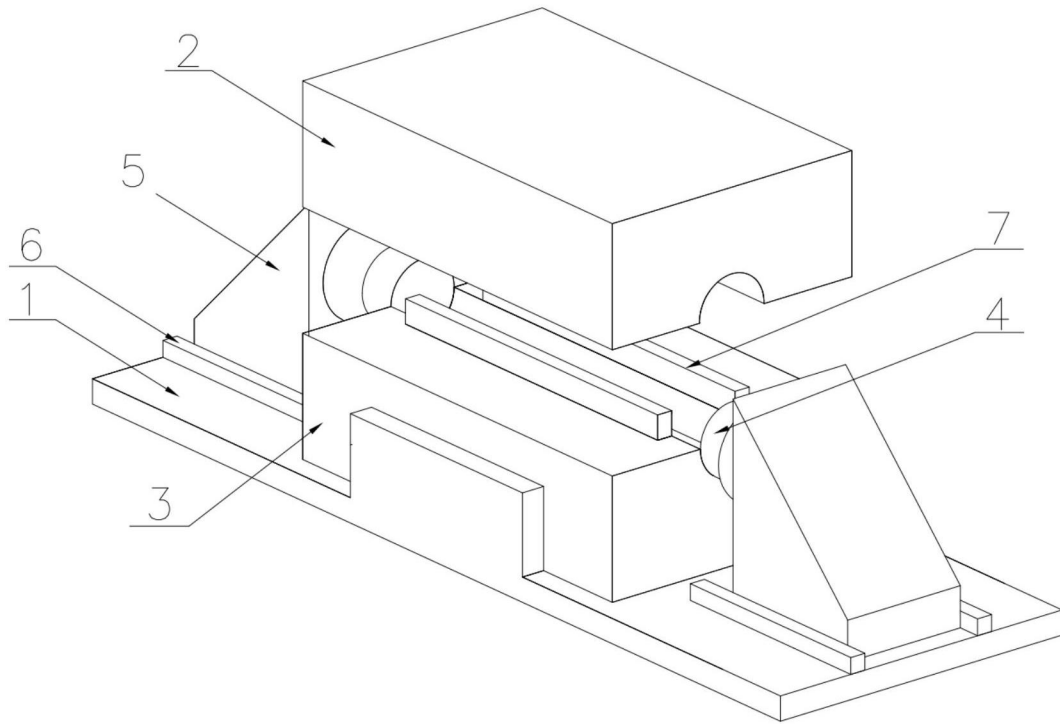


图1

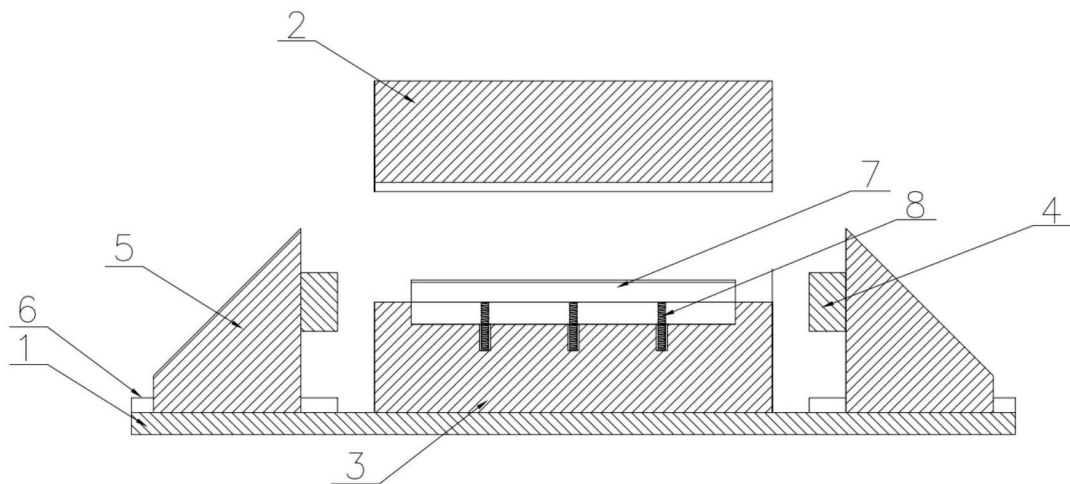


图2

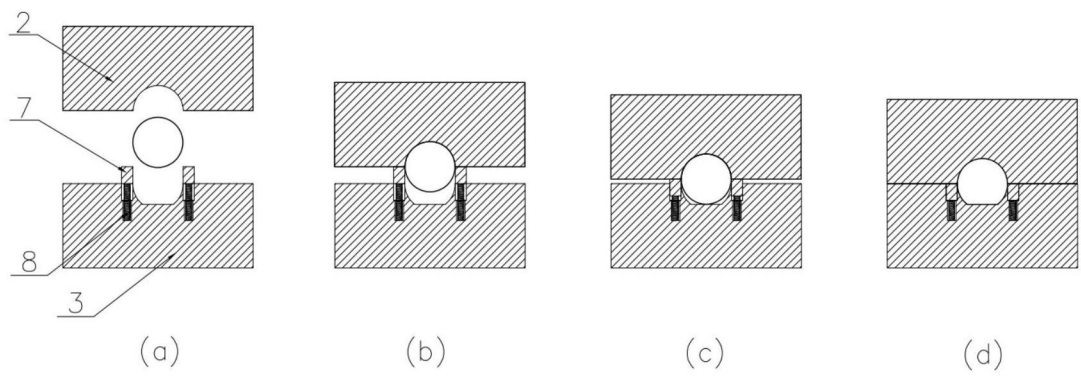


图3

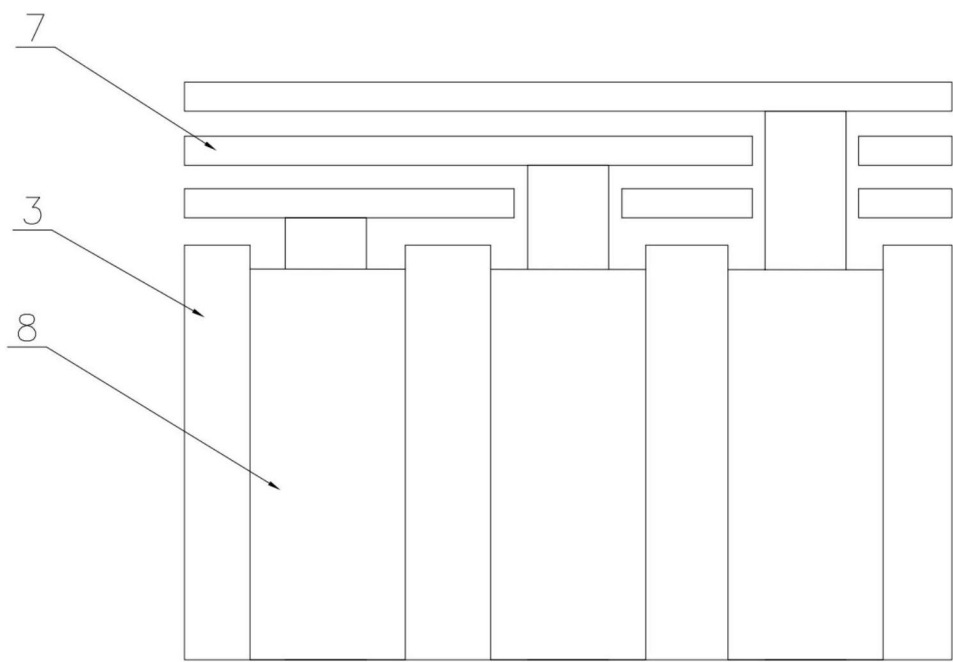


图4

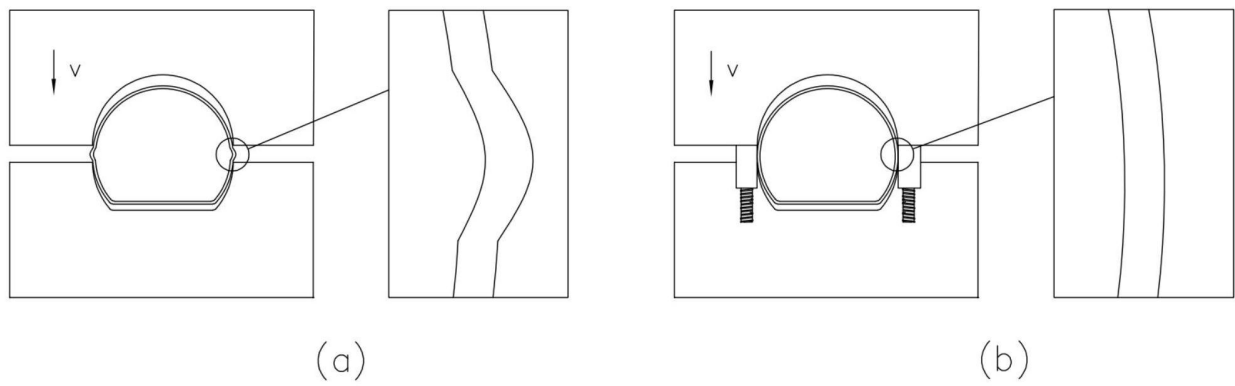


图5